

4)(8 P.) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Was versteht man unter einem Eigenwert von A , was unter einem Eigenvektor?

Gegeben sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie alle Eigenwerte von A und geben Sie zu jedem Eigenwert einen normierten Eigenvektor an.